

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	초고주파공학	담당교수 (Instructor)	홍순기	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150024901
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 전자공학전공(IT융합 전공 수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-전자공학
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	e-mail
교수실 (Office)	연구관104호	연락처 (Telephone)	820-0939	이메일 (e-mail)	shong215@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	전송및전파, 전자장				
교과목 개요 (Course Description)	본교과는 전파공학 분야에서 사용되는 여러 가지 마이크로파 소자의 구조 및 동작원리를 공부한 후 이를 이용한 간단한 마이크로파 회로의 설계기법을 익힌다. 또한 여러 가지 전파 응용 시스템의 구성 및 동작원리를 공부한다.				

교육목표	전공특화역량
초고주파 공학의 기본 이론 습득	과학적사고력 공학기초사고력 전자문제해결능력
RF 디바이스 해석과 설계 방법론에 대한 이해 (수동 디바이스를 중심으로)	과학적사고력 공학기초사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력
습득된 지식을 기반으로 하는 RF 시스템 및 디바이스 설계 및 분석 능력 배양	전자실무응용능력 전자문제해결능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	100	35
기말고사	100	35
퀴즈	100	10
과제	100	10
출석	100	10

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Microwave Engineering/David M. Pozar/Wiley/2012/4/지정도서
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Course Introduction	한학기동안 학습할 과목 내용을 소개. 전자기학 및 전송및전파 복습	강의	CH1 - CH3
02	Transmission Lines and Waveguides	Transmission Lines and Waveguides	강의	CH2 - CH3 중 일부
03	Impedance	Concept of impedance, admittance, equivalent voltages and currents	강의	4.1-4.2
04	Scattering and ABCD Matrix	Properties of S and ABCD matrix, Equivalent circuit for 2-port networks, Signal flow graph	강의	4.3-4.5
05	Impedance matching and tuning	Lumped Element, Single and double stub tuning	강의	5.1-5.4
06	Impedance matching and tuning	Lumped Element, Single and double stub tuning	강의	5.1-5.4
07	Small reflection, multisection matching	Theory of small reflections, Binomial and Chebyshev matching transformers	강의	5.5-5.7
08	중간고사	Q&A 및 중간고사 진행	시험	
09	Resonators	Series and parallel resonant circuits, Transmission line & Waveguide resonators	강의	6.1-6.3
10	Power dividers and couplers	Basic properties of dividers and couplers	강의	7.1
11	T-junction and Wilkinson dividers	T-junction power dividers and Wilkinson power divider	강의	7.2-7.3
12	Directional couplers, Quadrature hybrid	Directional couplers and Quadrature hybrids	강의	7.4-7.5
13	Directional couplers, 180° hybrid	Coupled line theory, coupled line couplers, 180° hybrid	강의	7.6, 7.8
14	Directional couplers, 180° hybrid	Coupled line theory, coupled line couplers, 180° hybrid	강의	7.6, 7.8
15	프로젝트 제출 및 기말고사	프로젝트 제출, Q&A, 기말고사 진행	발표	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			